سلسلة تمارين: الإحصاء

تمارين متنوعة ووضعيات - بدون حلول (للتدرّب) والتمثيلات البيانية

السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. التوزيعات التكرارية والتمثيلات البيانية

التمرين 1: جدول تكراري وتواترات

لتكن السلسلة التالية لعلامات 10 تلاميذ: 12 ; 10 ; 10 ; 11 ; 9 ; 9 ; 9 ; 12 ; 14 ; 12.

1. ما هي الميزة المدروسة؟ ما طبيعتها؟
2. مثّل هذه السلسلة في جدول يتضمن التكرارات ، التواترات والتكرارات المجمعة الصاعدة.
3. عيّن المنوال والوسيط والوسط الحسابي.
4. مثّل السلسلة بمخطط بالأعمدة.

التمرين 2: تعيين تكرارين مجهولين

يمثل الجدول التالي التوزيع التكراري لعلامات 30 تلميذاً من قسم ، حيث a و b عددان طبيعيان:

العلامة	7	9	11	13	15
التكرار	a	b	$2a$	$b+1$	$a+1$
صاعد مجمع ت.				25	

1. عيّن قيمتي a و b.
2. من أجل $a=4$ و $b=6$ أعد رسم الجدول مبيّناً التواترات والتكرارات المجمعة الصاعدة والنازلة.
3. احسب الوسط الحسابي ، الوسيط ، Q_1 و Q_3.

التمرين 3: مخطط دائري

يعطى توزيع تلاميذ ثانوية حسب المستويات: 160 تلميذاً في السنة الأولى ، 120 في السنة الثانية و 140 في السنة الثالثة.

1. احسب التكرار الكلي وتواتر كل مستوى (بنسبة مئوية).
2. مثّل هذه السلسلة بمخطط دائري.

التمرين 4: سلسلة ذات فئات: معدلات قسم

يبيّن الجدول التالي نتائج 25 تلميذاً لقسم من أقسام السنة الأولى ثانوي:

المعدلات	$[8;10[$	$[10;12[$	$[12;14[$	$[14;16[$	$[16;18[$
التلاميذ عدد	8	7	5	3	2

1. (أ) هل ميزة هذه السلسلة كمية أم نوعية؟
   (ب) هل هي مستمرة أم متقطعة؟
2. أعد كتابة الجدول مبيّناً فيه: مراكز الفئات ، التواترات ، التكرار المجمع الصاعد والتكرار المجمع النازل.
3. عيّن الفئة المنوالية.
4. احسب الوسط الحسابي لهذه السلسلة ، ثم انحرافها المعياري.
5. أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة ، ثم قدّر الوسيط.

2. مؤشرات الموقع والتشتت

التمرين 5: دراسة كاملة لسلسلة متقطعة

علامات 20 تلميذاً في فرض الرياضيات:

العلامة x_i	6	8	10	12	14	16
التكرار n_i	2	3	5	6	3	1

1. عيّن المنوال والمدى.
2. احسب التكرارات المجمعة الصاعدة ، ثم عيّن الوسيط ، الربعي الأول Q_1 والربعي الثالث Q_3.
3. احسب الوسط الحسابي $\overline{x}$ ، التباين V والانحراف المعياري σ.
4. مثّل المخطط بالعلبة لهذه السلسلة.
5. قرّر الأستاذ إضافة نقطة واحدة لكل تلميذ. ما هو المعدل الجديد؟ وهل يتغير الانحراف المعياري؟

التمرين 6: أوزان تلاميذ ومضلع التكرارات المجمعة

يمثل الجدول التالي أوزان تلاميذ قسم موزعة في فئات:

الوزن (kg)	$[40;43[$	$[43;46[$	$[46;49[$	$[49;52[$
التكرار	5	7	12	8

1. أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة.
2. احسب التكرارات المجمعة الصاعدة ، وارسم مضلعها.
3. عيّن بيانياً ثم حسابياً قيمة تقريبية للوسيط.
4. احسب قيمة تقريبية للوسط الحسابي.

التمرين 7: مقارنة قسمين

علامات قسمين في نفس الفرض (20 تلميذاً في كل قسم):

الأول القسم علامات	8	10	12
الثاني القسم علامات	4	10	16
القسمين) (في التكرار	5	10	5

1. احسب الوسط الحسابي لكل قسم.
2. احسب الانحراف المعياري لكل قسم.
3. أي القسمين نتائجه أكثر تجانساً؟ علّل.

التمرين 8: خواص الوسط الحسابي

1. معدل علامات قسم من 30 تلميذاً هو 9,5. قرر الأستاذ ضرب كل علامة في 1,2 ثم إضافة 0,5. ما هو المعدل الجديد؟
2. قسم فيه 18 بنتاً معدلهن 12 و 12 ولداً معدلهم 10,5. احسب معدل القسم.
3. علامات تلميذ في أربعة فروض: 11 ، 13 ، 9 و x. عيّن x حتى يكون معدله 12.

3. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 9: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. لون العينين ميزة كمية.
2. مجموع تواترات سلسلة إحصائية يساوي 1.
3. الوسيط يتأثر بالقيم الشاذة أكثر من الوسط الحسابي.
4. للسلسلتين 3,3,7,8,9 و 4,5,6,8,18,20 نفس الوسيط.
5. إذا ضربنا كل قيم سلسلة في 2 فإن وسطها الحسابي يُضرب في 2.
6. الانحراف المعياري يُقاس بنفس وحدة قيم السلسلة.
7. في مخطط دائري لسلسلة تكرارها الكلي 60 ، القيمة ذات التكرار 15 يمثلها قطاع زاويته $90°$.

التمرين 10: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. مركز الفئة $[12;18[$ هو:
   (أ) 6 (ب) 15 (ج) 30
2. وسيط السلسلة 2,5,5,7,9,11 هو:
   (أ) 5 (ب) 6 (ج) 7
3. الوسط الحسابي للسلسلة 4,5,6,8,18,19 هو:
   (أ) 10 (ب) 7 (ج) 9
4. تباين السلسلة 2,4,6 هو:
   (أ) $\frac{8}{3}$ (ب) 4 (ج) 2
5. سلسلة تكرارها الكلي $N = 12$. الربعي الأول هو القيمة ذات الرتبة:
   (أ) 3 (ب) 4 (ج) 6
6. معدل قسم 10 وانحرافه المعياري 2. بعد إضافة 3 نقاط لكل تلميذ يصبح الانحراف المعياري:
   (أ) 5 (ب) 2 (ج) 6